

A influência da inteligência artificial no controle prévio das contratações públicas no Brasil e em Portugal

4

Grace Ladeira

Garbaccio Pós-Doutora pela FDCA e pela UP1 e Doutora em Direito ambiental e Mestre pela UL. Professora no IDP.

Paulo Jorge Nogueira da Costa

Doutor pela Universidade de Coimbra (Portugal). Mestre pela Universidade Autónoma de Lisboa (Portugal). Professor da Universidade Europeia (Portugal).

Bertoldo Klinger Barros Rego Neto

Mestre pelo IDP.

RESUMO Este artigo analisa a possível influência da inteligência artificial (IA) no controle prévio das contratações públicas referente às atividades de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Tribunal de Contas de Portugal (TC), para gerenciar os riscos e prevenir fraudes nas compras governamentais. A metodologia baseia-se na coleta de dados qualitativos por estudo bibliográfico e análise de documentos, tais como pesquisas científicas, estudos acadêmicos, relatórios técnicos e publicações institucionais elaboradas pelo TCU e pelo TC de Portugal. Concluiu-se que o uso da IA para o controle prévio das contratações públicas está em processo de desenvolvimento nos Tribunais de Contas analisados, em que se pode verificar um potencial impacto positivo da aplicação desta tecnologia na atividade fiscalizatória.

SUMÁRIO

- 1 Introdução
- 2 O controle prévio das contratações públicas no Brasil e em Portugal
- 3 A utilização da inteligência artificial no controle prévio das contratações públicas
- 4 Conclusão
- 5 Referências.

PALAVRAS-CHAVE

Inteligência artificial – Brasil
– Controle prévio – Portugal
– Tribunal de Contas.

The Influence of Artificial Intelligence on Prior Control of Public Procurements in Brazil and Portugal

EN

ABSTRACT *This article analyzes the influence of artificial intelligence (AI) in the prior control of public contracts in Brazil and Portugal. Given the increasing use of this tool in the inspection activities of the Federal Audit Court (TCU) and the Portuguese Court of Auditors (TC), questions arise about the efficiency of these resources to manage risks and prevent fraud in government purchases. The methodology was based on the collection of qualitative data through bibliographical study and analysis of documents, such as scientific research, academic studies, technical reports and other institutional publications prepared by the TCU and TC of Portugal. It was concluded that the use of artificial intelligence for the prior control of public contracts is in the process of development in the Audit Courts analyzed, with a potential positive impact from the application of this technology in inspection activities.*

CONTENTS

- 1** Introduction
- 2** Prior Control of Public Procurements in Brazil and Portugal
- 3** The Use of Artificial Intelligence in Prior Control of Public Procurements
- 4** Conclusion
- 5** References.

KEYWORDS

Artificial intelligence – Brazil
– Prior control – Portugal
– Court of Auditors.

La influencia de la Inteligencia Artificial en el control previo de los contratos públicos en Brasil y Portugal

ES

RESUMEN Este artículo analiza la influencia de la inteligencia artificial (IA) en el control previo de los contratos públicos en Brasil y Portugal. Dado el uso cada vez mayor de esta herramienta en las actividades de inspección del Tribunal Federal de Cuentas (TCU) y del Tribunal de Cuentas portugués (TC), surgen dudas sobre la eficiencia de estos recursos para gestionar riesgos y prevenir el fraude en las compras gubernamentales. La metodología se basó en la recolección de datos cualitativos a través del estudio bibliográfico y análisis de documentos, como investigaciones científicas, estudios académicos, informes técnicos y otras publicaciones institucionales elaboradas por el TCU y el TC. Se concluyó que el uso de la IA para el control previo de los contratos públicos se encuentra en proceso de desarrollo en los Tribunales de Cuentas analizados, con un potencial impacto positivo de la aplicación de esta tecnología en las actividades inspectoras.

CONTENIDO

- 1 Introducción
- 2 Control previo de los contratos públicos en Brasil y Portugal
- 3 El uso de inteligencia artificial en el control previo de los contratos públicos
- 4 Conclusión
- 5 Referencias.

PALABRAS CLAVE

Inteligencia artificial – Brasil
– Control previo – Portugal
– Tribunal de Cuentas.

1 Introdução

O objetivo deste trabalho não é discutir conceitos técnicos e específicos sobre ferramentas de inteligência artificial, mas verificar como esse

fenômeno global tecnológico pode ser usado com eficiência pelo Poder Público em sua função fiscalizatória, especialmente no que diz respeito à gestão de riscos e à prevenção de danos nas contratações públicas.

Araújo, Zullo e Torres (2020) apontam que, em diversos países, há uma agenda de *transformação digital* do Estado, com a adoção do conceito *E-government*, que é o emprego de soluções tecnológicas para a implementação de políticas públicas, em particular, em termos de transparência e controle das contas públicas:

Nesse contexto, além do setor privado, os Estados têm vislumbrado a utilização desse tipo de inovação como uma forma de gerir melhor a máquina pública. Isto porque, na implementação de políticas públicas, ou mesmo na execução de tarefas inerentes à rotina administrativa, o Estado depara-se, muitas vezes, com entraves que podem atrapalhar ou inviabilizar determinada função estatal. Além da má gestão e da existência de obstáculos burocráticos, a Administração Pública também se depara, em seu cotidiano, com grandes desafios associados à corrupção. Nesse cenário, a utilização de inovações tecnológicas é medida alinhada com a necessidade de otimização da gestão pública (Araújo; Zullo; Torres, 2020, p. 243).

No Brasil, o recente Relatório de Levantamento (2021) da Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, do Tribunal de Contas da União, apontou diversos benefícios da utilização da inteligência artificial (IA) por órgãos públicos federais, dentre eles, os principais ganhos qualitativos e quantitativos foram a automação de processos repetitivos com aumento de produtividade, redução do tempo e custos na execução dos processos, otimização na alocação de recursos humanos, aumento da confiabilidade e transparência dos processos, maior tempestividade na resposta aos clientes e maior atuação preventiva das organizações em sua área de atuação.

Na presente pesquisa, a verificação da eficiência e dos benefícios do uso dessas ferramentas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunal de Contas de Portugal (TC) foi realizada a partir da análise de estudos bibliográficos e análise de documentos, como pesquisas científicas, estudos acadêmicos, relatórios técnicos e publicações institucionais do TCU e do TC a respeito do tema, com enfoque nos resultados encontrados.

Antes, contudo, verificou-se a permissão normativa desses dois países, em termos de contratações públicas, para a implementação adequada de recursos de tecnologia da informação no controle preventivo das compras governamentais e exposição da percepção das duas Cortes de Contas a respeito da utilização dessa inteligência artificial.

2 O controle prévio das contratações públicas no Brasil e em Portugal

Embora as competências atuais dos Tribunais de Contas do Brasil tenham sido estabelecidas na Constituição de 1988, por muito tempo houve uma discussão sobre a legitimação do controle preventivo e das competências cautelares por parte das Cortes de Contas. No entanto, no julgamento do Mandado de Segurança (MS) 24.510/DF, a Relatora Ministra Ellen Gracie, na data de 19 de novembro de 2003, no Supremo Tribunal Federal (STF), salientou que o Tribunal de Contas da União tem a competência para expedir medidas cautelares, uma vez que se deve assegurar a eficácia das decisões finais por ele proferidas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) possui em seu regimento interno meios de efetivação do controle prévio no âmbito federal, conforme expressa o artigo 273 do seu Regimento Interno (Resolução nº 246, de 30 de novembro de 2011). Como exemplo, outro dispositivo legal deste Regimento descreve que, no início ou no curso de qualquer apuração, o Plenário, de ofício ou a requerimento, disciplina o afastamento temporário do responsável quando “existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de suas funções, [ele] possa retardar ou dificultar a realização

de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao Erário ou inviabilizar o seu ressarcimento" (Brasil, 2011).

Com isso, o TCU realizando o controle prévio, poderá retardar ou até mesmo anular eventuais atos que possam gerar danos ao erário, determinando o afastamento de servidores que, durante o exercício, poderão impedir, influenciar ou dificultar a realização das auditorias essenciais para a apuração de ilícitos no âmbito da Administração Pública.

Além disso, um outro exemplo de controle prévio é estabelecido pelo artigo 276 do Regimento Interno do TCU, que autoriza o Presidente, o plenário e o Relator, em casos de urgência ou quando houver receio fundamentado de sérios prejuízos ao erário, ao interesse público ou risco de ineficácia da decisão de mérito, a adotar medidas cautelares, independentemente de ouvir previamente a parte envolvida. Essas medidas cautelares podem incluir a suspensão do ato ou do procedimento questionado até que o Tribunal se manifeste sobre o mérito da questão. Esse mecanismo funciona como um meio importante para controlar os atos administrativos.

Decerto, o controle prévio no âmbito da Administração Pública no Brasil e em Portugal se consubstancia na busca pela legalidade e regularidade dos procedimentos administrativos, sendo essencialmente realizado pelo Tribunal de Contas de cada país. Uma das áreas mais afetadas por esse controle é a do procedimento para aquisição de bens e serviços pela Administração, procedimento chamado de licitação no Brasil.

Em Portugal, o procedimento de aquisição de bens e serviços no âmbito do setor público é conhecido como contratação pública, a qual é regulada pelo Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. O controle prévio dos contratos públicos é realizado pelo Tribunal de Contas, nos termos definidos na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas – LOPTC (aprovada pela Lei nº 98/97, de 26 de agosto).

2.1 Parâmetros normativos no Brasil: nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133, de 2021)

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI, estipula que a aquisição de certos bens e serviços pela Administração Pública deve ocorrer exclusivamente por meio de procedimentos de licitação, cuja regulamentação é realizada por meio de legislação específica. Atualmente, esse arcabouço normativo encontra-se sob a égide da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Brasil, 2021). Nesse ínterim, o procedimento licitatório deverá permitir aos licitantes uma disputa justa, equilibrada e igualitária, de modo que a Administração Pública possa escolher o que melhor lhe atende, principalmente quanto à aquisição de produtos e serviços, que são indispensáveis à manutenção do próprio Estado.

A Lei nº 14.133, de 2021, que rege o procedimento licitatório no Brasil, inova em diversos aspectos a redação da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, objetivando estimular a disputa mais justa e a lisura das licitações no país. O novo estatuto incorpora elementos ligados ao controle interno e externo das aquisições de bens e serviços pelo Estado, obtendo a qualidade de um verdadeiro Código Nacional de Contratações Públicas. Contudo, embora existam várias inovações inseridas, a nova Lei de Licitações não trouxe uma ruptura completa com o modelo estabelecido pela Lei nº 8.666, de 1993, dado que, em vez disso, buscou aperfeiçoá-lo, agrupando diversas normas legais e infra legais sobre contratos e licitações, normatizando entendimentos do Tribunal de Contas da União e aceitando lições da doutrina (Araújo, 2021, p. 3).

A Lei nº 14.133, de 2021, estabelece um amplo conjunto de princípios que devem ser observados ao longo do processo de licitação, os quais a Administração Pública é obrigada a adotar ao adquirir bens e serviços que influenciarão diretamente o desenvolvimento das atividades administrativas na sociedade.

Esses princípios encontram-se delineados no artigo 5º, da Lei nº 14.133, de 2021, destacando, a título de exemplo, o princípio da legalidade e da impessoalidade. O princípio da legalidade implica que a Administração deve

atuar estritamente dentro dos limites estabelecidos pelas leis, inclusive no contexto das licitações. Em contrapartida, o princípio da impessoalidade confere às licitações a diretriz de que a Administração não deve favorecer indivíduos específicos, incumbindo-lhe assegurar que o processo licitatório seja imparcial, com tratamento equitativo entre os concorrentes.

Em relação aos princípios do planejamento, da vinculação ao edital, da competitividade e do desenvolvimento nacional sustentável, estes foram especificamente acrescentados pela nova lei de licitações, considerando que os supramencionados já eram previstos no artigo 37, da Constituição de 1988. Ademais, o desenvolvimento nacional sustentável e a vinculação ao edital objetivam o estabelecimento de pressupostos essenciais durante e depois de realizada a licitação.

Para Rafael Carvalho Rezende Oliveira (2021, p. 20), o princípio da competitividade “justifica-se pela busca da proposta mais vantajosa para Administração, motivo pelo qual é vedado admitir, prever nos atos de convocação, cláusulas que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo”, de modo a garantir que as partes apresentem à Administração aquilo que possuem de maneira livre. Com isso, o jurista preleciona que no âmbito da Administração os princípios são essenciais, de modo que:

Deve servir, ainda, como norte interpretativo das cláusulas editalícias, de maneira a aumentar o universo de competidores. Afinal, quanto maior a competição, maior será a chance de se encontrar a melhor proposta. Exemplos: exigir a compra de editais ou restringir a participação às empresas que possuem sede no território do Ente Federado licitante frustram a competitividade (Oliveira, 2021, p. 120).

No Brasil, as licitações só podem ser realizadas de acordo com as modalidades estritamente estabelecidas pela Lei nº 14.133, de 2021. Assim, o artigo 28, incisos I a V, enumera as modalidades de licitação, que incluem o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. É relevante observar que esta última modalidade foi incorporada recentemente à legislação.

Conforme argumentado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2022), o controle prévio já está intrínseco na própria legislação e é exercido pelo apoio técnico da Administração, com o intuito de realizar a análise jurídica da contratação, conforme estabelecido no artigo 53, da Lei nº 14.133, de 2021. Essas modalidades obedecem a uma sequência definida por lei, a qual estabelece diretrizes que se estendem até a efetiva contratação de bens ou serviços pela Administração Pública. Esse processo é submetido a um controle prévio com o propósito de prevenir irregularidades e assegurar a observância das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, é relevante mencionar os artigos 169 e 173, da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133, de 2021), que estabelecem as diretrizes para a realização do controle preventivo no âmbito da Administração Pública. O artigo 169 descreve três linhas de defesa que visam a garantir a regularidade e a transparência nas contratações públicas. A primeira linha compreende servidores e autoridades que atuam na governança do órgão ou entidade. A segunda linha é formada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade.

A terceira linha inclui o órgão central de controle interno da Administração e o Tribunal de Contas. Essas três camadas de fiscalização constituem um sistema robusto que vai além da estrutura e dos indivíduos diretamente envolvidos na administração, refletindo o compromisso com o interesse público subjacente às licitações.

Por sua vez, o artigo 173, da Lei nº 14.133, de 2021, é de suma importância no que diz respeito à formação e capacitação das pessoas envolvidas na administração e da sociedade em geral, a fim de garantir a aplicação eficaz da nova Lei de Licitações e Contratos. Isso envolve a realização de cursos, congressos, seminários e outros eventos de aprendizado. A criação de instrumentos legais é essencial, mas também é fundamental que os agentes envolvidos compreendam e implementem adequadamente as diretrizes estabelecidas pelo legislador ordinário, considerando a necessidade de otimização de recursos e pessoal.

Destaca-se, ainda, que o artigo 171, §1º, da lei supracitada, estabelece diretrizes para a fiscalização de controle. Esse artigo estabelece que, ao suspender preventivamente um processo licitatório, o Tribunal de

Contas deve emitir uma decisão definitiva sobre a irregularidade que levou à suspensão no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, a partir do recebimento das informações pertinentes, com a possibilidade de uma única prorrogação por igual período. Além disso, o Tribunal deve definir claramente as razões da suspensão e a maneira como o interesse público será atendido diante da suspensão da licitação, especialmente em casos envolvendo objetos essenciais ou contratações de emergência.

Porquanto, afere-se que a realização do controle prévio será efetivado e deverá observar determinadas regras. De início, o TCU, em caso de suspensão da licitação, deverá pronunciar-se definitivamente sobre o mérito da irregularidade que tenha dado causa à suspensão no prazo de vinte e cinco dias úteis, indicando as causas da ordem de suspensão e o modo como será garantido o interesse público, algo indispensável diante da descontinuidade da licitação.

Além disso, a Lei nº 14.133, de 2021, estipula a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), como explicitado nos artigos 174, incisos I e II, da mencionada legislação. Esse portal tem a responsabilidade de centralizar a divulgação obrigatória de todos os atos relacionados a contratações públicas, e permite que órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas federativas realizem, de forma opcional, suas contratações por meio dessa plataforma (Brasil, 2021).

É fundamental ressaltar que o PNCP é um banco de dados de âmbito nacional de extrema importância para o efetivo controle prévio, uma vez que foi concebido com o propósito de disponibilizar informações relacionadas às licitações e contratações promovidas pelo Governo Federal à sociedade. Além disso, o portal facilita a realização de processos de aquisição de forma eletrônica, contribuindo para uma gestão mais transparente e eficiente.

É importante salientar que a condução de contratações por meio de plataformas eletrônicas pode ampliar as possibilidades de aproveitar a inteligência artificial no processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas da União. Isso ocorre devido à interconexão e ao armazenamento de dados proporcionados por essas plataformas. Com um amplo conjunto de informações disponíveis no sistema sobre as contratações realizadas, a IA

pode ser aplicada de maneira mais precisa e fundamentada, direcionando sua análise de maneira mais eficaz.

Portanto, a legislação brasileira está preparando-se para incorporar a IA no controle prévio das contratações públicas. Isso se deve ao fato de que a implementação dos mecanismos exigidos pela nova Lei de Licitações promove uma melhor organização e integração dos dados relacionados às contratações, o que, por sua vez, fortalece a base para o uso efetivo da IA nesse contexto.

2.2 Parâmetros normativos do controle prévio de contratos públicos em Portugal: o Código dos Contratos Públicos e a LOPTC

O sistema jurídico brasileiro é notavelmente influenciado pelo sistema jurídico português. Contudo, ao analisar o campo das licitações, torna-se evidente o desafio, uma vez que a legislação e a estrutura social e administrativa em Portugal se diferenciam consideravelmente daquelas encontradas no Brasil.

Em Portugal, o Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, contém o regime jurídico da contratação pública e o regime jurídico substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. Este diploma normativo faz à transposição das Diretivas da União Europeia em matéria de contratação pública (Diretiva nº 2004/17/CE e nº 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, alteradas pela Diretiva nº 2005/51/CE, da Comissão, de 7 de setembro, e retificadas pela Diretiva nº 2005/75/CE, do Parlamento Europeu e da Comissão, de 16 de novembro), em cumprimento da obrigação que incidia sobre todos os Estados-membros da União Europeia de incorporarem nos ordenamentos jurídicos internos o conteúdo das referidas Diretivas.

Com efeito, a contratação pública configura matéria sensível e relevante no quadro europeu, em particular na garantia do bom funcionamento do mercado interno, e de garantia da transparência e da sã concorrência, o que justifica algum grau de harmonização. Mas, para além do cumprimento dessa

obrigação, Portugal aproveitou a elaboração do CCP para regular também os procedimentos que, apesar de não se encontrarem abrangidos pelos âmbitos objetivos e subjetivos das diretivas europeias mencionadas, não deixam de revestir a natureza de procedimentos pré-contratuais públicos, pelo que ficam abrangidos pelo enquadramento normativo contido no CCP.

Outra particularidade do regime jurídico português consiste na fiscalização prévia, a cargo do Tribunal de Contas português, dos atos, contratos ou outros instrumentos geradores de despesa, ou representativos de compromissos financeiros para as entidades sujeitas aos poderes de fiscalização do TC definidas no nº 1, e nas alíneas (a), (b) e (c), do nº 2, do artigo 2º, da LOPTC, nos termos especificados no artigo 5º, nº 1, alínea (c), e nos artigos 44º e seguintes, da LOPTC. Ainda assim, a lei estabelece um limiar abaixo do qual os contratos ficam dispensados de fiscalização prévia. Esse limiar situa-se, atualmente, para a generalidade dos casos, em valores de contratações até 750,000 (setecentos e cinquenta mil) euros.

A fiscalização prévia consiste num controle de legalidade e regularidade (Tavares, 1998), efetuado pelo Tribunal de Contas, dos atos, contratos e outros instrumentos, incluindo a verificação da adequação orçamentária da despesa e a observância dos limites de endividamento fixados na lei (artigo 44º nº 1 e nº 2, da LOPTC).

De uma forma sintética, é possível dizer que, enquanto não houver uma decisão do TC quanto aos atos e contratos a ele submetidos para fiscalização prévia, não podem ser realizados pagamentos relativos aos mesmos (artigo 45º, nº 1, da LOPTC). E, na eventualidade de tais atos ou contratos serem de valor superior a 950,000 (novecentos e cinquenta mil) euros, os mesmos não podem produzir quaisquer efeitos (o que significa que não podem começar a ser executados), antes do visto ou da declaração de conformidade do TC (artigo 45º, nº 4, da LOPTC). A lei fixa o prazo de 30 (trinta) dias para a decisão do TC (artigo 85º, nº 1, da LOPTC).

Trata-se de um regime jurídico complexo. As sucintas referências aqui feitas têm simplesmente o propósito de assinalar esta competência do TC, a qual, pela sua especificidade e relevo para o controle da contratação pública, merece ser salientada. E permite também compreender que o volume de contratos submetidos à fiscalização prévia, a par da sua

diversidade e complexidade, pode representar um desafio significativo para o TC, isto se atendermos às finalidades desta modalidade de controle e ao prazo limitado para a sua efetivação.

Esta é, assim, uma das áreas do controle financeiro externo, a cargo do TC, que pode em muito beneficiar com a desmaterialização dos processos (que, durante muitos anos, foram submetidos em papel) e, conseqüentemente, com a possibilidade de desenvolvimento e aplicação de ferramentas tecnológicas inovadoras, incluindo as que incorporem a IA, de modo a aumentar a eficácia do controle e o seu impacto.

A importância da aplicação de novas tecnologias no controle financeiro é enfatizada por Tavares e Costa, que destacam as virtualidades da aplicação da IA neste domínio, trazendo como exemplos:

[...] a possível aplicação da IA em sede de fiscalização prévia de contratos é o que se refere à verificação da existência de algum impedimento de participação nos procedimentos, previsto na lei. Outro exemplo é o que diz respeito à verificação do cumprimento do requisito de, no procedimento de consulta prévia, as entidades convidadas a apresentar propostas (que deverão ser, pelo menos, três) não estarem especialmente relacionadas entre si (o que pode suceder, designadamente, quando partilhem representantes legais ou sócios, ou, no caso das sociedades, se encontrem em relação de simples participação, de participação recíproca, de domínio ou de grupo) (Tavares; Costa, 2023, p. 69).

No quadro desta evolução tecnológica na fiscalização prévia, o TC português, por meio da Resolução nº 3/2022, aprovou as instruções que estabelecem as regras aplicáveis à organização, impulso e tramitação de processos de fiscalização prévia do TC, assim como as condições gerais de utilização da Plataforma *eContas*, através da qual são, atualmente, submetidos todos os atos, contratos e documentação anexa, para efeitos de fiscalização prévia.

Conforme estipulado no artigo 4º, da Resolução nº 3/2022:

Por cada ato ou contrato sujeito à fiscalização prévia, é organizado e remetido ao Tribunal de Contas um processo, que integra os documentos do respetivo processo administrativo relevantes para a apreciação da sua legalidade e regularidade financeira, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 44º da LOPTC (Brasil, 2022).

Além disso, o artigo 22, da Resolução nº 3/2022, estabelece o acesso à Plataforma *eContas*. Qualquer entidade que deseje submeter processos para a fiscalização prévia do Tribunal de Contas ou apresentar solicitações relacionadas a esses processos tem o direito de acessar a Plataforma. No entanto, o acesso à Plataforma *eContas* requer o registro prévio da entidade no sistema de apoio informático do Tribunal de Contas. Esse registro está condicionado à subscrição das condições gerais de utilização da Plataforma pelo máximo responsável da entidade, conforme estipulado no artigo 81º, nº 4, da LOPTC. Essas condições gerais estão disponíveis para consulta no site da Plataforma *eContas* na página de Internet do TC.

Nesse contexto, o controle prévio exercido pelo Tribunal de Contas serve como uma etapa indispensável no processo de contratação pública, cujo objetivo é assegurar que os contratos celebrados pelo setor público estejam em conformidade com a legislação (Baldiissera, 2023).

Além disso, o Tribunal de Contas verifica se os contratos públicos respeitam os princípios de competição (concorrência), da igualdade de tratamento e transparência, que são fundamentais na contratação pública, algo semelhante ao Brasil. Este controle prévio não impede, em qualquer caso, a realização de controle concomitante à execução dos contratos ou de controle sucessivo (*a posteriori*) dos mesmos (Costa, 2017).

Uma das principais formas de efetivação do controle prévio pelo Tribunal de Contas de Portugal em relação às licitações incluem a análise dos procedimentos de contratação, a verificação de preços e orçamentos, o cumprimento da legislação nacional e europeia em relação à contratação pública, a identificação de irregularidades que possam levar à suspensão ou anulação da licitação, bem como a avaliação da eficácia e eficiência do contrato proposto (Baldiissera, 2023).

Nesse contexto, é importante destacar a abordagem das contratações eletrônicas em Portugal. O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (Impic) é um exemplo notável, representando uma plataforma eletrônica fundamental para a condução de procedimentos de contratação pública em Portugal. Essa plataforma compreende um conjunto de aplicações, recursos tecnológicos e serviços informáticos necessários para o funcionamento dos processos eletrônicos de contratação pública em nível nacional.

3 A utilização da inteligência artificial no controle prévio das contratações públicas

É evidente que a inteligência artificial atingiu um nível de destaque no cenário global. Esse termo se refere a um conjunto de mecanismos, algoritmos e ferramentas capazes de simular a capacidade intelectual humana. De acordo com Campos e Figueiredo (2022, p. 198), a proliferação significativa da inteligência artificial nos últimos anos se deve ao “desenvolvimento das estatísticas e métodos probabilísticos; da crescente quantidade de dados; do poder computacional maior e mais barato; e da transformação de lugares em ambientes favoráveis à tecnologia”.

A corrupção causa danos significativos às finanças públicas, de forma que se torna premente a necessidade de estabelecer mecanismos mais eficazes para lidar com esse sério problema, à medida que suas práticas se tornam mais complexas e profundamente enraizadas. A implementação de ferramentas de inteligência artificial se apresenta como uma resposta global a essa demanda, visando aprimorar a supervisão, promovendo a fiscalização de maior alcance, ou melhor, da denominada *compliance* inteligente, como apontado por Lauro Ishikawa e Alisson Carvalho de Alencar (2020, p. 89):

Técnicas como o *machine learning* e o *analytics* em big data são conceitos que podem ser utilizados para a otimização do exercício do controle externo e dos mecanismos de compliance. São técnicas extremamente avançadas, que usam sistemas de IA. Tais ferramentas já estão sendo utilizadas por diversos governos e empresas ao redor do mundo, com o intuito de otimizar as atividades públicas e privadas. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, utilizou a técnica de análise de dados (*analytics*) para o combate a fraudes fiscais. [...] No combate à corrupção em licitações em contratos, a IA poderia identificar casos de fraudes em documentos e editais, detectando os padrões de ação de cada um deles. A detecção e a definição de padrões permitem a atuação preventiva. Alertado sobre um comportamento suspeito, o gestor poderá fortalecer a integridade do setor, impedindo a ocorrência de eventual dano ao erário.

Essa inteligência artificial pode ser aplicada nos órgãos de controle internos e externos, dentre outras possibilidades, para processar informações textuais relacionadas às auditorias, incluindo aqueles presentes em contratos. Isso possibilita fornecer aos auditores informações relevantes e confiáveis sobre deficiências no controle interno, irregularidades em contratações públicas ou distorções financeiras (Tavares; Costa, 2023). De acordo com os autores, algumas das áreas em que a IA pode ser utilizada em auditoria, são:

Uso de um assistente virtual e tecnologias cognitivas para desenvolver auxílio cognitivo para auditores (por exemplo na avaliação de risco em sessões de brainstorming de auditoria); uso de Natural Language Processing (NLP) para processar informações textuais relacionadas com a auditoria, designadamente a contida em contratos; uso de uma combinação de NLP e *deep learning* (aprendizagem profunda) para extrair de documentos (ou redes sociais) elementos reveladores de emoções (*sentiment features*), tais como o uso de exclamações ou de palavras de negação ou de intensidade, por exemplo, podendo fornecer aos auditores informação relevante e fiável sobre debilidades do controlo interno,

irregularidades na contratação pública ou distorções financeiras; uso de algoritmos de *machine learning* para fazer previsões e análises; uso de reconhecimento de imagem, por exemplo através do uso de drones para auditorias de inventários (ou auditorias nos domínios agrícola ou florestal) (Tavares; Costa, 2023, p. 72).

Entre os exemplos mencionados, destaca-se o *deep learning*, o qual é objeto de estudo do Auditor do Tribunal de Contas da União, Luís André Dutra e Silva (2016, p. 22), no combate à corrupção do controle administrativo das contas do Brasil. Dispõe o autor que:

O uso de soluções de deep learning no auxílio ao combate à corrupção, portanto, pode acarretar um ganho de escala suficiente para abranger um número muito maior de casos de irregularidades do que hoje é possível atingir por simples amostragem relacionada à materialidade dos recursos envolvidos. No entanto, certamente, o papel dos especialistas de cada área envolvida não poderá ser dispensado, uma vez que as situações encontradas automaticamente não representam indicações determinísticas, mas indicações com uma probabilidade associada ao maior ou menor grau de certeza de que representam achados importantes a serem fiscalizados pelo TCU e outros órgãos de controle (Dutra, 2016, p. 22).

Nesse sentido, a introdução da inteligência artificial na atividade de controle prévio das contratações públicas revela grande potencial no âmbito da fiscalização das atividades da Administração Pública de forma primitiva, isto é, antes mesmo de selecionar a melhor proposta aliada ao interesse público, estabelecendo a análise dos procedimentos de licitações, contratações e outros atos administrativos que movimentam a máquina pública, a fim de prevenir eventuais ilegalidades ou irregularidades e estabelecer balizas para cumprimento dos deveres contratuais.

Consequentemente, essa tecnologia pode vir a ter impactos significativos na gestão de políticas públicas, otimizando a análise da utilização de recursos em contratações, promovendo maior transparência

e economia de recursos públicos. No entanto, é importante ressaltar que a análise humana ainda desempenha uma função importante, uma vez que os dados identificados pela inteligência artificial apresentam indícios e probabilidades que requerem validação.

3.1 A experiência do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União

A inteligência artificial, conforme se extrai do Portal do Tribunal de Contas da União, aproxima-se de uma das diretrizes do controle externo do TCU na medida em que consiste em tecnologia apta a simular a inteligência humana, por meio de mecanismos, algoritmos e sistemas complexos, com avaliações e decisões de elevada precisão autonomamente. Esta definição se alinha a diretriz Institucional do TCU, a qual dispõe que: “o Tribunal deverá buscar soluções de tecnologia que, quando possível, envolvam inteligência artificial e aprendizado de máquina para otimizar os processos de trabalho e melhorar a capacidade de priorizar e alocar recursos” (Brasil, 2021).

Desse modo, o TCU atualmente utiliza diferentes formas de IA em suas auditorias e é grande a possibilidade de expansão dessa prática no âmbito do Tribunal, pois tem permitido maiores ganhos de produtividade que não necessariamente substituem a avaliação humana, mas antes auxiliam a fiscalização e controle de grande quantidade de contas. As vantagens de utilizar a IA refletem nos mais diversos âmbitos sociais – saúde, educação, segurança, dentre outros – como também na qualidade de trabalho e do número de pessoal necessário nessas áreas, haja vista que as licitações públicas são a regra para aquisição de bens e serviços pela Administração Pública.

Em 2021, o Tribunal de Contas da União (TCU) revelou os resultados positivos obtidos na utilização das ferramentas de inteligência artificial com os robôs denominados *Alice*, *Monica*, *Adele*, *Sofia*, *Ágata* e *Carina*, no acompanhamento diário das licitações. A experiência mostrou que em 12 (doze) meses o volume de gastos nas fiscalizações sofreu uma

queda de R\$ 3,7 bilhões para R\$ 2 bilhões nas 185 (cento e oitenta e cinco) interações da Corte de Contas com unidades jurisdicionadas, com a redução das cotações obtidas, alteração de cláusulas e condições potencialmente restritivas, entre outras reduções e não adjudicações de certames (Brasil, 2021).

De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (2023), de abril a julho do ano de 2023, só o *robô Solaris*, no âmbito das demandas do Tribunal de Contas Estadual, impediu mais de R\$ 627 milhões de licitações irregulares, enquanto o *robô Alice*, pertencente ao Tribunal de Contas da União, também utilizado no Tribunal mineiro, evitou prejuízos no montante de R\$ 400 milhões de reais e juntos chegaram a constatar licitações em 115 (cento e quinze) municípios do estado de Minas Gerais, sendo as Prefeituras devidamente notificadas a regularizarem seus processos de compra. Assim, observa-se o uso da inteligência artificial na ampla identificação de erros, no gerenciamento de riscos e na prevenção de fraudes nas compras governamentais no Brasil

Dentre os instrumentos de inteligência artificial utilizados no âmbito da Controladoria Geral da União (CGU), órgão de controle interno do governo federal, que auxilia o TCU na sua atividade fiscalizatória, destaca-se o *robô Alice*, sigla que significa *Análise de Licitações e Editais*, especialmente voltado ao combate de fraudes e corrupção. De acordo com Costa e Bastos (2020), ele foi criado pela CGU inicialmente para ajudar na análise preventiva e lógica de editais de certames publicados diariamente no Portal de Compras do Governo Federal. Porém, posteriormente, outras técnicas foram acrescentadas e hoje ele já disponibiliza relatórios processuais personalizados descrevendo as despesas, indícios de fraudes e desafios de concorrência.

Figura 1 robô Alice



Fonte: Oliveira; Rocha; Rezende, 2022, p. 5.

Como exemplos de *red flags* – fatores existentes no ambiente auditado que indicam risco de distorções causadas intencionalmente nas demonstrações financeiras – nos processos licitatórios e contratações públicas: contratações diretas acima do limite legal, alterações contratuais qualitativas e quantitativas que aumentam o valor do contrato desnecessariamente; número de participante da licitação menor que o normal; proposta vencedora maior que o valor estimado; muitos contratos firmado com um mesmo fornecedor; contratação de licitante que não fez a menor proposta; demora na assinatura do contrato após a finalização do certame licitatório (Menezes, 2022, p. 20).

Em linhas gerais, o sistema possibilita grande celeridade ao desempenho das análises da CGU, garantindo inclusive o envio de correções ou indicações aos agentes públicos antes de realizar as contratações públicas, evitando prejuízos, riscos e custos elevados ou até mesmo a evasão de recursos públicos. Ferramentas que demonstram que os órgãos de controles brasileiros estão à frente do Tribunal de Contas de Portugal nessa seara, como será posteriormente abordado nesse estudo.

Evidentemente, a utilização da inteligência artificial traz grande responsabilidade ética e social. Atento a essa realidade, em 2023, o Tribunal de Contas da União criou o Núcleo de Inteligência Artificial (NIA) que integra a Secretaria de Tecnologia da Informação e Evolução Digital (Setid), o qual tem dentre suas competências auxiliar seus usuários quanto à utilização dos

serviços de inteligência artificial, além de promover a pesquisa (avaliação) e auxiliar no fornecimento de soluções inovadoras oriundas dessas tecnologias, com a normatização dos serviços da IA.

3.2 A experiência do Tribunal de Contas de Portugal

O Tribunal de Contas de Portugal, conforme a Constituição do país (artigos 209º e 214º), integra o poder judiciário, revestindo, simultaneamente, a natureza de tribunal e de Instituição Suprema de Controle Financeiro Externo de Portugal. Ao TC compete, nos termos da Constituição e da lei, julgar as contas das entidades públicas obrigadas à sua submissão, fiscalizar as despesas e as receitas públicas, emitir parecer sobre a Conta Geral do Estado e as Contas das Regiões Autônomas dos Açores e da Madeira, e julgar os responsáveis por infrações financeiras (artigos 214º da Constituição da República Portuguesa e artigos 1º e 5º, da LOPTC).

O uso da inteligência artificial no Tribunal de Contas Português começou de forma discreta, mas nos últimos anos tem despertado um interesse significativo. Segundo o Presidente do Tribunal de Contas Português, José F. F. Tavares, a Corte de Contas está em processo de transformação digital, com a implementação de tecnologias inovadoras para aprimorar o controle financeiro da máquina pública em favor dos cidadãos, nos mais diversificados setores (Tavares; Costa, 2023).

Existem poucos estudos em relação ao tema, mas os coletados em 2021 por Leandro Rodrigo Schneider (2021) apontaram que a inteligência artificial no Tribunal de Contas de Portugal estava em estágio inicial de criação de soluções tecnológicas – caracterizados como protótipos – relacionadas à análise de dados e informações para auxiliar os auditores na fiscalização de contas, com escassez de especialistas na temática, haja vista que o pessoal envolvido pertence a diversas áreas, o que prejudica dedicação exclusiva no desenvolvimento da tecnologia.

Schneider (2021) dispõe que o objetivo é que sistemas utilizando a IA, desenvolvam modelos em rede que viabilizem localizar os grupos e

pontos de maior influência na rede, como as empresas mais influentes, com o objetivo de criar modelos de previsão. Nesse sentido:

[...] gerem modelos em rede que possibilitam perceber os grupos e pontos mais influentes na rede, como as empresas mais influentes, e com isso obter modelos de previsão. Utilizando os dados das prestações de contas, as quais passaram a ser feitas eletronicamente e não mais por documentação física em papel, buscou-se aproveitá-los a fim de experimentar novas formas de análise e combinações sobre as relações e estruturas pré-existentes dos dados armazenados, sendo capaz de produzir conhecimento e perceber novos padrões, os quais, por exemplo, podem fundamentar o desencadeamento de novas ações de avaliação [...] A grande dificuldade expressada foi em relação à extração de valor das informações não estruturadas, que ainda não estão sendo exploradas (Schneider, 2021, p. 32).

O Plano Estratégico do Tribunal de Contas de Portugal para o triênio 2023-2025 inclui entre os eixos prioritários de ação no âmbito do Objetivo Estratégico 3 – Valor e Impacto, o seguinte:

Prosseguir a transição digital do Tribunal de Contas, promovendo a desmaterialização dos seus processos; a digitalização/automação dos mesmos, incluindo a sua tramitação e gestão em plataforma eletrônica e o reforço da utilização de ferramentas digitais nas atividades de fiscalização; a transformação digital dos processos, com recurso às novas metodologias e ferramentas digitais de inteligência artificial; e o reforço da segurança da informação (Tribunal de Contas, 2022, p. 20).

Outrossim, reforçando os objetivos traçados pelo Plano Trienal, em janeiro de 2023, o Tribunal de Contas de Portugal, em parceria com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Comissão Europeia, iniciou um projeto para a utilização de inteligência

artificial em contratações públicas, o que permitirá uma identificação mais rápida e simultânea de irregularidades e riscos na contratação pública.

De acordo com o Tribunal de Contas de Portugal, há um grande número de documentos digitais que chegam ao Tribunal, como as contas anuais de 6.500 (seis mil e quinhentas) entidades públicas e os mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) contratos analisados em sede de fiscalização prévia por ano. Decerto, observa-se um grande esforço e planejamento do TC Portugal, sendo que a utilização de inteligência artificial permitirá um melhor tratamento dessa grande quantidade de dados relativos à contratação pública no país.

4 Conclusão

Este estudo revelou avanços notáveis no Tribunal de Contas de Portugal na busca por aprimorar novas tecnologias no sistema de controle prévio de contratações. No entanto, ficou evidente que o Tribunal de Contas da União no Brasil apresentou avanços ainda mais significativos nesse aspecto, com mecanismos ágeis e treinados para gerenciar riscos, detectar fraudes e irregularidades nos processos de contratação da Administração, exemplificados pelos robôs *Alice*, *Monica*, *Adele*, *Sofia*, *Ágata* e *Carina*. Embora não seja possível eliminar completamente a ocorrência de fraudes, essa abordagem minimiza e dificulta sua incidência, graças à vigilância criteriosa dos algoritmos em favor dos órgãos de fiscalização, contribuindo para a eficiência, transparência e qualidade das compras públicas.

Diante disso, averiguou-se o papel fundamental que a inteligência artificial desempenha nas atividades dos Tribunais de Contas em nível global, com foco no Brasil e em Portugal. A legislação brasileira e portuguesa, juntamente com outras normas relacionadas às contratações públicas, reforçam o compromisso do Estado em alcançar eficiência nas relações com o setor público, especialmente no controle de gastos de forma preventiva para evitar infrações futuras e casos de corrupção que prejudicam as finanças públicas e retardam o progresso econômico em áreas cruciais como infraestrutura, saúde, educação e segurança.

Para futuras pesquisas, é crucial examinar as principais referências de inteligência artificial que possam ser úteis aos Tribunais de Contas ou a outros projetos relacionados a essa área, bem como investigar os riscos da utilização dessas tecnologias na atuação dos órgãos de controle, ou seja, o impacto que a utilização da IA pode ter na decisão de responsabilização dos agentes públicos, levando em conta as garantias e princípios inerentes aos processos de fiscalização, tais como transparência, contraditório e ampla defesa.

5 Referências

ARAÚJO, Aldem Johnston Barbosa. **O que muda com a nova Lei de Licitações**. onjur: São Paulo, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-08/aldem-johnston-muda-lei-licitacoes>. Acesso em: 15 out. 2023.

ARAUJO, Valter Shuenquener de; ZULLO, Bruno Almeida; TORRES, Maurílio. Big Data, algoritmos e inteligência artificial na Administração Pública: reflexões para a sua utilização em um ambiente democrático. **A&C-Revista de Direito Administrativo & Constitucional**. Belo Horizonte, v. 20, n. 80, abr./jun. 2020, p. 241-261. Disponível em: <http://www.revistaaec.com/index.php/revistaaec/article/view/1219>. Acesso em: 10 out. 2023.

BALDISSERA, Eduardo. **O diálogo competitivo em análise de direito comparado entre Brasil e Portugal: avanços ou retrocessos?**. Rio Grande: Univates, 2023. Disponível em: <https://www.univates.br/bduserver/api/core/bitstreams/3db927f0-c4ff-4ca9-a830-5e8b9150b4e4/content>. Acesso em: 9 out. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 7 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal; institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. Disponível em: <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=8666&ano=1993&ato=beaEzYU5ENFpWTd78#:~:text=REGULAMENTA%20O%20ART.,P%-C3%9ABLICA%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIA>. Acesso em: 7 out. 2023.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.** Lei de licitações e contratos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm. Acesso em: 7 out. 2023.

BRASIL. Portal do Tribunal de Contas da União. **Relatório de Levantamento 2021.** Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/1C/62/96/7E/06DF08102DFE0FF7F18818A8/006.662-2021-8-AC%20-%20Levantamento_Inteligencia_Artificial.pdf. Acesso em: 12 out. 2023.

BRASIL. **Resolução nº 246, de 30 de novembro de 2011.** Altera o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU no 155, de 4 de dezembro de 2002. Tribunal de Contas da União. Regimento interno do Tribunal de Contas da União. Brasília: TCU, Secretaria Geral da Presidência, 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). **Mandado de Segurança nº 24.510-DF.** Relatora: Minstra Ellen Gracie. DJe 19/03/2004. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=86146>. Acesso em: 8 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Acompanhamento diário das licitações pelo TCU gera economia bilionária.** 2021. Disponível: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/accompanhamento-diario-das-licitacoes-pelo-tcu-gera-economia-bilionaria.htm>. Acesso em: 11 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Núcleo de Inteligência Artificial vai enfrentar os novos desafios da era digital.** Brasília, DF: Tribunal de Contas da União, [2023]. Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/nucleo-de-inteligencia-artificial-vai-enfrentar-os-novos-desafios-da-era-digital.htm>. Acesso em: 8 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Plano Estratégico Trienal 2023-2025.** 2022. Disponível em: [https://www.tcontas.pt/pt-pt/Transparencia/PlaneamentoGestao/PlanosTrienais/Documents/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202023-2025%20\(Extrato\)/plano-2023-2025-extrato.pdf](https://www.tcontas.pt/pt-pt/Transparencia/PlaneamentoGestao/PlanosTrienais/Documents/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202023-2025%20(Extrato)/plano-2023-2025-extrato.pdf). Acesso em: 11 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Projeto de Inteligência Artificial com OCDE avança a partir de hoje.** 2023. Disponível em: <https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20230130-1.aspx>. Acesso em: 12 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Resolução nº 3/2022, de 29 de março de 2022.** Aprova as Instruções que estabelecem a disciplina aplicável à organização, impulso e tramitação de processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, na Sede e nas Seções Regionais dos Açores e da Madeira, bem como as condições gerais de utilização da Plataforma eContas, incluindo as regras de registro da entidade e respetivos utilizadores na mesma Plataforma. Disponível em: <https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2022/res003-2022-pg.pdf>. Acesso em: 11 out 2023.

CAMPOS, S. B; FIGUEIREDO, J. M. Aplicação e Inteligência Artificial no Ciclo de Políticas Públicas. **Caderno de Prospecção**. v. 15, 2022, p. 196-214.

COSTA, Marcos Bemquerer; BASTOS, Patrícia Reis Leitão. Alice, Monica, Adele, Sofia, Carina e Ágata: o uso da inteligência artificial pelo Tribunal de Contas da União. Controle Externo: **Revista do Tribunal de Contas do Estado de Goiás**. Belo Horizonte, v. 2, 2020, p. 11-34. Disponível em: <https://atrimon.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Revista-Control-Externo-Pandemia.pdf#page=12>. Acesso em: 10 out. 2023.

COSTA, Paulo Nogueira da. **O Tribunal de Contas e a Boa Governança**. 2. ed. Lisboa: Petrony, 2017.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

DUTRA, Luís André et al. Utilização de *deep learning* em ações de controle. **Revista do TCU**. n. 135, 2016, p. 16-21. Disponível em: <https://revista.tcu.gov.br/ojs/index.php/RTCU/article/view/1321/1423>. Acesso em: 14 out. 2023.

ISHIKAWA, Lauro; ALENCAR, Alisson Carvalho de. Compliance inteligente: o uso da inteligência artificial na integridade das contratações públicas. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, v. 57, n. 225, jan./mar. 2020, p. 83-98. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/57/225/ril_v57_n225_p83. Acesso em: 15 out. 2023.

MENEZES, Ana Paula Veras Carvalho. Inteligência artificial para identificação de indícios de fraude e corrupção em compras públicas no TCU. **Revista Debates Em Administração Pública – REDAP**, 3(2). Brasília, v. 3, n. 2, 2022. Disponível em: <https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/redap/article/view/6521>. Acesso em: 13 out. 2023.

MINAS GERAIS. Portal do Tribunal de Contas. **Robôs do TCE evitam mais de R\$ 1 bilhão em licitações irregulares**. 2023. Disponível: <https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111626513>. Acesso em: 8 out. 2023.

OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. **Licitações e contratos administrativos:** teoria e prática. Rio de Janeiro: Forense; 10ª Ed. São Paulo: Método, 2021.

OLIVEIRA, Tiago Chaves; ROCHA, Andre Luiz Monteiro de; REZENDE, Matheus Scatolino de. Alice: Desafios, resultados e perspectivas da ferramenta de auditoria contínua de compras públicas governamentais com uso de inteligência artificial. **Revista da CGU**, [S. l.], v. 14, n. 26, 2022. DOI: 10.36428/revistadacgu.v14i26.530. Disponível em: https://revista.cgu.gov.br/Revista_da_CGU/article/view/530. Acesso em: 8 out. 2023.

PARLAMENTO EUROPEU. **Diretiva 2004/17/CE, de 31 de março de 2004.** Relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0017:20160101:PT:PDF>. Acesso em: 8 out. 2023.

PARLAMENTO EUROPEU. **Diretiva 2004/18/CE, de 31 de março de 2004.** Relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0018:20160101:PT:PDF>. Acesso em: 8 out. 2023.

PARLAMENTO EUROPEU. **Diretiva 2005/51/CE, de 7 de setembro de 2005.** Altera o anexo XX da Directiva 2004/17/CE e o anexo VIII da Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os contratos públicos. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0051&from=EN>. Acesso em: 8 out. 2023.

PARLAMENTO EUROPEU. **Diretiva 2005/75/CE, de 16 de novembro de 2005.** Rectifica a Directiva 2004/18/CE relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0075>. Acesso em: 8 out. 2023.

PORTUGAL. **Decreto de 10 de Abril de 1976.** Constituição da República Portuguesa. Disponível em: <https://www.ministeriopublico.pt/iframe/constituicao-da-republica-portuguesa>. Acesso em: 8 out. 2023.

PORTUGAL. **Decreto-Lei no 18/2008, de 29 de janeiro.** Código de Contratações Públicas. Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. Disponível em: <https://diariodarepublica.pt/dr/legislacao-consolidada/decreto-lei/2008-34455475>. Acesso em: 13 out 2023.

PORTUGAL. **Lei nº 98/97, de 26 de agosto.** Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas (LOPTC). Disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=432&tabela=leis&ficha=1&pagina=1#:~:text=%3A%3A%3A%20Lei%20n.%C2%BA%2098%2F97%2C%20de%2026%20de%20Agosto&text=1%20%2D%20O%20Tribunal%20de%20Contas,efetiva%20responsabilidades%20por%20infra%C3%A7%C3%B5es%20financeiras. Acesso em: 13 out. 2023.

PORTUGAL. **Resolução do Conselho de Ministros nº 30/2020.** Disponível em: <https://www.sgeconomia.gov.pt/destaques/resolucao-do-conselho-de-ministros-n-302020-aprova-o-plano-de-acao-para-a-transicao-digital-span-classnovo-novospa.aspx>. Disponível em: 9 out. 2023.

SCHNEIDER, Leandro Rodrigo. **Oportunidades e desafios da inteligência artificial no setor público:** o caso do tribunal de contas de Portugal. 2021. Dissertação de Mestrado. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/24312/1/master_leandro_rodrigo_schneider.pdf. Acesso em: 9 de out. 2023.

TAVARES, José F. F. **O Tribunal de Contas – Do visto, em especial:** Conceito, natureza e enquadramento da actividade de Administração. 1ª Ed. Coimbra: Almedina, 1998.

TAVARES, José F. F; COSTA, Paulo Nogueira da. Inteligência artificial, gestão pública: Portugal e Brasil. In: PEDRO, Ricardo; CALIENDO, Paulo (coord.). **Inteligência Artificial no Contexto do Direito Público:** Portugal e Brasil. Coimbra: Edições Almeida, 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Plano Estratégico Trienal 2023-2025**. 2022. Disponível em: [https://www.tcontas.pt/pt-pt/Transparencia/PlaneamentoGestao/PlanosTrienais/Documents/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202023-2025%20\(Extrato\)/plano-2023-2025-extrato.pdf](https://www.tcontas.pt/pt-pt/Transparencia/PlaneamentoGestao/PlanosTrienais/Documents/Plano%20Estrat%C3%A9gico%202023-2025%20(Extrato)/plano-2023-2025-extrato.pdf). Acesso em: 11 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Projeto de Inteligência Artificial com OCDE avança a partir de hoje**. 2023. Disponível em: <https://www.tcontas.pt/pt-pt/MenuSecundario/Noticias/Pages/n20230130-1.aspx>. Acesso em: 12 out. 2023.

BRASIL. Tribunal de Contas. **Resolução nº 3/2022, de 29 de março de 2022**. Aprova as Instruções que estabelecem a disciplina aplicável à organização, impulso e tramitação de processos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, na Sede e nas Secções Regionais dos Açores e da Madeira, bem como as condições gerais de utilização da Plataforma eContas, incluindo as regras de registro da entidade e respetivos utilizadores na mesma Plataforma. Disponível em: <https://www.tcontas.pt/pt-pt/NormasOrientacoes/Resolucoes/Documents/2022/res003-2022-pg.pdf>. Acesso em: 11 out 2023.



DOSSIÊ TEMÁTICO

- 5 Inteligência artificial e a automação:
entre a valorização do trabalho
docente e avanços tecnológicos

Artigo recebido em 3/9/2024 e aprovado em 4/3/2025.

Lourival José de Oliveira
Bruna Faria 135

- 6 Redefinindo a sala de aula:
desafios e oportunidades para a
docência jurídica na era digital

Artigo recebido em 2/7/2024 e aprovado em 12/11/2024.

Claudete de Souza
Claudio Fernando André 168

- 7 Integração de neurotecnologias e
inteligência artificial: implicações
para a proteção dos neurodireitos
como direitos fundamentais

Artigo recebido em 7/9/2024 e aprovado em 22/2/2025.

Bruno Cavalcante Leitão Santos 194

- 8 IA Generativa e acesso à
Justiça: sexta onda e os riscos
dos LLMs no Judiciário

Artigo recebido em 2/9/2024 e aprovado em 7/2/2025.

Guilherme Magalhães Martins
Guilherme Antônio Balczarek Mucelin 223